

Tema 1: Introducción a los SIBW

Pregunta 1: ¿Cuál es la principal característica distintiva de un Sistema de Información Basado en Web (SIBW) en comparación con otros sistemas de información?

- a) Siempre requiere un servidor de base de datos local.
- b) Utiliza navegadores web como interfaz de usuario para acceder a la información y funcionalidades.
- c) Solo puede ser accedido desde dispositivos móviles.
- d) Se desarrolla exclusivamente con lenguajes de programación de escritorio.

Respuesta Correcta: b) Utiliza navegadores web como interfaz de usuario para acceder a la información y funcionalidades.

Pregunta 2: ¿Cuál de los siguientes protocolos es fundamental para la transferencia de documentos hipermedia en la Web?

- a) FTP (File Transfer Protocol)
- b) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
- c) HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- d) SSH (Secure Shell)

Respuesta Correcta: c) HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

Pregunta 3: ¿Qué es el HTML (HyperText Markup Language) en el contexto de la Web?

- a) Un lenguaje de programación para crear interactividad en las páginas web.
- b) Un protocolo para el intercambio seguro de información.
- c) Un lenguaje de marcado utilizado para estructurar el contenido de las páginas web.
- d) Un sistema de gestión de bases de datos para la Web.

Respuesta Correcta: c) Un lenguaje de marcado utilizado para estructurar el contenido de las páginas web.

Pregunta 4: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de "hipertexto"?

- a) Texto plano sin formato que se almacena en una base de datos.
- b) Texto que contiene enlaces a otros textos o documentos.
- c) Un tipo de texto que solo puede ser leído en dispositivos móviles.
- d) Texto encriptado para garantizar la seguridad de la información.

Respuesta Correcta: b) Texto que contiene enlaces a otros textos o documentos.

Pregunta 5: ¿Qué papel juega un "servidor web" en la arquitectura de un SIBW?

- a) Es el dispositivo del usuario final que solicita la información.
- b) Almacena y procesa las peticiones de los clientes, enviando las páginas web solicitadas.
- c) Se encarga exclusivamente de la seguridad de la red.
- d) Traduce el código HTML a un formato legible por el navegador.

Respuesta Correcta: b) Almacena y procesa las peticiones de los clientes, enviando las páginas web solicitadas.

Pregunta 6: ¿Qué significa que HTTP es un protocolo "sin estado" (stateless)?

- a) Que no puede transmitir información dinámica.
- b) Que cada petición del cliente es independiente de las anteriores, sin que el servidor guarde memoria de ellas.
- c) Que no requiere una conexión a Internet constante.
- d) Que los datos transferidos no tienen un formato definido.

Respuesta Correcta: b) Que cada petición del cliente es independiente de las anteriores, sin que el servidor guarde memoria de ellas.

Pregunta 7: ¿Qué tecnología se utiliza principalmente para dar estilo y presentación visual a los documentos HTML?

- a) JavaScript b) XML
- c) CSS (Cascading Style Sheets)
- d) PHP

Respuesta Correcta: c) CSS (Cascading Style Sheets)

Pregunta 8: ¿Qué funcionalidad principal aporta JavaScript a una página web?

- a) Estructura el contenido y define los elementos de la página.
- b) Proporciona interactividad y funcionalidades dinámicas del lado del cliente.
- c) Define la lógica de negocio del lado del servidor.
- d) Gestiona las bases de datos.

Respuesta Correcta: b) Proporciona interactividad y funcionalidades dinámicas del lado del cliente.

Pregunta 9: En la evolución de la Web, ¿qué característica principal se asocia con la Web 2.0?

- a) Énfasis en la lectura pasiva de contenido estático.
- b) Mayor interactividad, colaboración y participación del usuario (redes sociales, blogs, wikis).
- c) El surgimiento de la Web Semántica y el procesamiento inteligente de datos.
- d) Uso exclusivo de hipertexto sin elementos multimedia.

Respuesta Correcta: b) Mayor interactividad, colaboración y participación del usuario (redes sociales, blogs, wikis).

Pregunta 10: ¿Qué concepto se refiere a la capacidad de un sitio web para adaptarse y ofrecer una experiencia de usuario óptima en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla (ordenadores, tablets, móviles)?

- a) Diseño fijo
- b) Diseño responsive (adaptativo)
- c) Diseño de escritorio
- d) Diseño de alta fidelidad

Respuesta Correcta: b) Diseño responsive (adaptativo)

Pregunta 11: ¿Cuál de las siguientes es una ventaja clave de los SIBW para las empresas?

- a) Mayor coste de mantenimiento y actualización.

- b) Limitación de acceso a la información a usuarios específicos.
- c) Acceso global 24/7 a la información y servicios, con bajo coste de distribución.
- d) Necesidad de instalar software específico en cada ordenador cliente.

Respuesta Correcta: c) Acceso global 24/7 a la información y servicios, con bajo coste de distribución.

Pregunta 12: ¿Qué componente de un SIBW es el encargado de ejecutar scripts del lado del servidor y conectarse a bases de datos para generar contenido dinámico?

- a) El navegador web del cliente.
- b) El servidor de aplicaciones (por ejemplo, PHP, Node.js, Python).
- c) El router de la red.
- d) El sistema operativo del cliente.

Respuesta Correcta: b) El servidor de aplicaciones (por ejemplo, PHP, Node.js, Python).

Pregunta 13: En la arquitectura cliente-servidor de la Web, ¿quién inicia la petición de recursos (páginas, imágenes, etc.)?

- a) El servidor DNS.
- b) El servidor web.
- c) El cliente (navegador web).
- d) El servidor de base de datos.

Respuesta Correcta: c) El cliente (navegador web).

Pregunta 14: ¿Cuál es la función principal de un "servidor de base de datos" en un SIBW?

- a) Alojar los archivos HTML y CSS de las páginas web.
- b) Almacenar, gestionar y proporcionar acceso a los datos persistentes del sistema.
- c) Enviar correos electrónicos a los usuarios.
- d) Traducir las peticiones HTTP.

Respuesta Correcta: b) Almacenar, gestionar y proporcionar acceso a los datos persistentes del sistema.

Pregunta 15: ¿Qué tecnología permite el intercambio de datos entre un cliente y un servidor de forma asíncrona, sin necesidad de recargar toda la página web?

- a) HTML tradicional
- b) CSS estático
- c) AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)
- d) SQL directo

Respuesta Correcta: c) AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)

Pregunta 16: ¿Cuál de las siguientes es una desventaja potencial de los SIBW mencionada en el material?

- a) Facilidad de distribución y acceso.
- b) Altos costes iniciales de desarrollo.
- c) Dependencia de una conexión a Internet.
- d) Interoperabilidad limitada con otros sistemas.

Respuesta Correcta: c) Dependencia de una conexión a Internet.

Pregunta 17: El World Wide Web Consortium (W3C) es una organización clave en el desarrollo de la Web. ¿Cuál es su principal función?

- a) Desarrollar navegadores web populares.
- b) Crear software de servidor para alojar sitios web.
- c) Desarrollar estándares y directrices para asegurar el crecimiento a largo plazo de la Web.
- d) Proporcionar servicios de hosting para sitios web.

Respuesta Correcta: c) Desarrollar estándares y directrices para asegurar el crecimiento a largo plazo de la Web.

Pregunta 18: ¿Qué representa una URL (Uniform Resource Locator) en el contexto de la Web?

- a) El nombre de un lenguaje de programación.
- b) La dirección única de un recurso (página, imagen, etc.) en Internet.
- c) Un tipo de protocolo de seguridad.

d) El nombre de un navegador web.

Respuesta Correcta: b) La dirección única de un recurso (página, imagen, etc.) en Internet.

Pregunta 19: ¿Qué se entiende por "Web semántica" o Web 3.0?

a) Una web centrada en contenido multimedia y streaming.

b) Una web donde los datos están interconectados y son inteligibles para máquinas, no solo para humanos.

c) Una web exclusivamente para el comercio electrónico.

d) Una web que solo permite la interacción básica entre usuarios.

Respuesta Correcta: b) Una web donde los datos están interconectados y son inteligibles para máquinas, no solo para humanos.

Pregunta 20: ¿Cuál es una característica fundamental de los sistemas de información distribuidos que se aplica a los SIBW?

a) Todos los componentes deben residir en un único servidor.

b) Los componentes del sistema están ubicados en diferentes ordenadores y se comunican entre sí.

c) Solo pueden ser utilizados por un único usuario a la vez.

d) No requieren de una red para su funcionamiento.

Respuesta Correcta: b) Los componentes del sistema están ubicados en diferentes ordenadores y se comunican entre sí.

Tema 5: Estándares y Normativas Aplicables a los Entornos WEB

Pregunta 1: Según las WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C, la accesibilidad web se organiza en cuatro principios. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de esos principios?

- a) Perceptible
- b) Adaptable
- c) Operable
- d) Robusto

Respuesta Correcta: b) Adaptable

Pregunta 2: En la LOPD-GDD (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), los datos personales se clasifican en diferentes niveles de seguridad. ¿Qué tipo de datos se considera de Nivel Alto?

- a) Datos de carácter personal "generales" (nombre, dirección, teléfono).
- b) Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales.
- c) Datos recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas.
- d) Datos financieros de entidades bancarias.

Respuesta Correcta: c) Datos recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas.

Pregunta 3: El material menciona cinco documentos legales clave que una web puede necesitar. Para una tienda online o e-commerce, ¿cuál de los siguientes documentos es específicamente requerido por las leyes LSSI y LOCM?

- a) Política de Cookies
- b) Aviso Legal
- c) Condiciones de Contratación y Uso
- d) Política de Privacidad

Respuesta Correcta: c) Condiciones de Contratación y Uso

Pregunta 4: La evaluación automática de la accesibilidad de un sitio web, a través de herramientas como las proporcionadas por WEBAIM o Google, ¿qué porcentaje aproximado de fallos de accesibilidad detecta, según el material?

- a) Entre un 5% y un 10%
- b) Menos del 25%
- c) Entre un 25% y un 35%
- d) Más del 75%

Respuesta Correcta: c) Entre un 25% y un 35%

Pregunta 5: Cuando una web instala cookies no imprescindibles (como las analíticas o publicitarias), ¿qué sistema se debe aplicar para obtener el consentimiento del usuario, según la normativa?

- a) Un sistema de consentimiento tácito donde el usuario continúa navegando.
- b) Un sistema de doble capa (información básica en primer plano y completa vía enlace).
- c) Un banner informativo que desaparece automáticamente tras unos segundos.
- d) Una política de cookies enlazada directamente en el pie de página sin requerir interacción inicial.

Respuesta Correcta: b) Un sistema de doble capa (información básica en primer plano y completa vía enlace).

Pregunta 6: Según el material, ¿a quién beneficia que la web sea accesible cuando los sitios están correctamente diseñados e implementados?

- a) Solamente a las personas con discapacidades severas.
- b) Únicamente a las empresas para evitar sanciones.
- c) A las personas, a las empresas y a la sociedad en general.
- d) Exclusivamente a los desarrolladores web.

Respuesta Correcta: c) A las personas, a las empresas y a la sociedad en general.

Pregunta 7: Una de las pautas del principio de "Perceptible" en las WCAG es la Pauta 1.1. ¿A qué se refiere principalmente esta pauta?

- a) Acceso mediante teclado.
- b) Alternativas textuales para cualquier contenido no textual.
- c) Evitar destellos en el contenido.
- d) Legibilidad e inteligibilidad del texto.

Respuesta Correcta: b) Alternativas textuales para cualquier contenido no textual.

Pregunta 8: Dentro del principio de "Operable" de las WCAG, ¿qué pauta se enfoca en asegurar que los usuarios tengan suficiente tiempo para interactuar con el contenido?

- a) Pauta 2.1: Acceso mediante teclado.
- b) Pauta 2.2: Suficiente tiempo.
- c) Pauta 2.3: No destellos.
- d) Pauta 2.4: Navegable.

Respuesta Correcta: b) Pauta 2.2: Suficiente tiempo.

Pregunta 9: El principio de "Robustez" en las WCAG se refiere a que el contenido debe ser suficientemente descrito para poder ser leído con distintos lectores y tecnologías de asistencia. ¿Qué aspecto específico busca maximizar la Pauta 4.1 asociada a este principio?

- a) La distinción entre lo más y menos importante.
- b) La compatibilidad con los agentes de usuario (actuales y futuros).
- c) La ayuda a la entrada de datos.
- d) La previsibilidad de la apariencia y operabilidad.

Respuesta Correcta: b) La compatibilidad con los agentes de usuario (actuales y futuros).

Pregunta 10: ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la WCAG que requiere que se cumplan los puntos de verificación de prioridad 1 y 2?

- a) Nivel de conformidad 'A'
- b) Nivel de conformidad 'AA'
- c) Nivel de conformidad 'AAA'
- d) Nivel de conformidad 'B'

Respuesta Correcta: b) Nivel de conformidad 'AA'

Pregunta 11: ¿Cuál es el propósito principal de las Accessible Rich Internet Applications (ARIA)?

- a) Reemplazar por completo el uso de HTML para la estructura web.
- b) Definir cómo realizar contenido y aplicaciones web más accesibles, especialmente las desarrolladas con JavaScript.
- c) Establecer los estándares de diseño visual para sitios web.
- d) Mejorar el rendimiento de carga de las páginas web.

Respuesta Correcta: b) Definir cómo realizar contenido y aplicaciones web más accesibles, especialmente las desarrolladas con JavaScript.

Pregunta 12: Según el Artículo 18.4 de la Constitución Española, ¿qué garantiza la ley en relación con el uso de la informática?

- a) La libertad absoluta para el tratamiento de cualquier dato.
- b) El honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
- c) El control total de las empresas sobre los datos de sus empleados.
- d) La prioridad de los intereses comerciales sobre la privacidad individual.

Respuesta Correcta: b) El honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Pregunta 13: ¿Cuál es el doble propósito de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPD-GDD) según su artículo primero?

- a) Regular el comercio electrónico y la publicidad online.
- b) Adaptar el derecho español al RGPD y garantizar los derechos digitales de la ciudadanía.
- c) Establecer impuestos sobre los servicios digitales y controlar la ciberseguridad.
- d) Promover la creación de nuevas empresas tecnológicas en España.

Respuesta Correcta: b) Adaptar el derecho español al RGPD y garantizar los derechos digitales de la ciudadanía.

Pregunta 14: ¿Qué tipo de datos personales se consideran de "categorías especiales" (sensibles o especialmente protegidos) según la LOPD-GDD, cuyo tratamiento está prohibido salvo excepciones?

- a) Datos identificativos (nombre, DNI).
- b) Datos biométricos (para identificación de personas).
- c) Información laboral (categoría, puesto).
- d) Datos académicos (formación, títulos).

Respuesta Correcta: b) Datos biométricos (para identificación de personas).

Pregunta 15: Según la LOPD-GDD, ¿cuál es el rango de sanción para las infracciones graves?

- a) Hasta 40.000 euros.
- b) De 40.001 a 300.000 euros.
- c) De 300.001 euros a 20 millones de euros.
- d) Sin sanción económica, solo advertencia.

Respuesta Correcta: b) De 40.001 a 300.000 euros.

Pregunta 16: ¿Qué tipo de sitios web están obligados a incluir un Aviso Legal según la normativa LSSI?

- a) Solo las tiendas online.
- b) Todas las webs que contemplen servicios relacionados con una actividad económica (siempre que estén en España).

- c) Únicamente los blogs particulares sin publicidad.
- d) Solo las webs del sector público.

Respuesta Correcta: b) Todas las webs que contemplen servicios relacionados con una actividad económica (siempre que estén en España).

Pregunta 17: La Política de Privacidad es obligatoria para todas las webs que realizan algún tratamiento de datos personales. ¿Qué ejemplo de tratamiento de datos personales se menciona que la hace obligatoria?

- a) Mostrar únicamente imágenes no identificables.
- b) Obtener datos mediante un formulario (contacto, boletines, alta de usuario).
- c) Usar solamente cookies técnicas imprescindibles.
- d) Ofrecer enlaces a sitios web externos.

Respuesta Correcta: b) Obtener datos mediante un formulario (contacto, boletines, alta de usuario).

Pregunta 18: Para obtener datos personales mediante formularios, ¿qué sistema de información se debe aplicar para obtener el consentimiento del usuario, ofreciendo información básica en primer plano y completa mediante un enlace?

- a) Un sistema de "opt-out" implícito.
- b) Un sistema de doble capa.
- c) Un consentimiento verbal.
- d) Un único documento de política de privacidad sin capas.

Respuesta Correcta: b) Un sistema de doble capa.

Pregunta 19: ¿Qué tipo de cookies se consideran "exentas" y no precisan consentimiento, según el material?

- a) Cookies de publicidad de terceros.
- b) Cookies de análisis de comportamiento de usuario.
- c) Cookies necesarias solo para prestar un servicio expresamente solicitado por el usuario o permitir la comunicación entre equipo y red.
- d) Cookies persistentes para recordar el idioma del usuario.

Respuesta Correcta: c) Cookies necesarias solo para prestar un servicio expresamente solicitado por el usuario o permitir la comunicación entre equipo y red.

Pregunta 20: En PHP, ¿qué función se utiliza para eliminar una cookie que ya ha sido creada?

- a) `session_destroy();`
- b) `unset($_COOKIE["nombre"]);`
- c) `setcookie("nombre", "", time() - 3600);`
- d) `delete_cookie("nombre");`

Respuesta Correcta: c) `setcookie("nombre", "", time() - 3600);`

Tema 4: Gestión de la Información

Pregunta 1: Según el material, ¿qué tipo de datos se caracterizan por tener una estructura fija y fuertemente tipada, siendo usualmente gestionados por Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD) relacionales como MySQL o PostgreSQL?

- a) Datos desestructurados
- b) Datos semi-estructurados
- c) Datos estructurados
- d) Datos no relacionales

Respuesta Correcta: c) Datos estructurados

Pregunta 2: La Inyección SQL es una técnica de ataque peligrosa. ¿Cuál de las siguientes es una de las soluciones principales mencionadas en el texto para prevenir este tipo de ataque en PHP?

- a) El uso exclusivo de la función eval() para validar entradas de usuario.
- b) La configuración de mysqli.max_persistent para limitar conexiones.
- c) El uso de declaraciones preparadas y consultas parametrizadas.
- d) La habilitación de funciones como exec() y system() en PHP.

Respuesta Correcta: c) El uso de declaraciones preparadas y consultas parametrizadas.

Pregunta 3: Un Crawler o Spider es un robot que navega por la web indexando y clasificando contenidos. ¿Cuál de los siguientes archivos XML es utilizado por los sitios web para describir jerárquicamente su estructura y facilitar la vida a los buscadores?

- a) robots.txt
- b) .htaccess
- c) sitemap
- d) index.html

Respuesta Correcta: c) sitemap

Pregunta 4: La técnica de Web Scraping para extraer información de sitios web de manera automática, según el RGPD y la LOPDGDD, solo está permitida si los datos se recaban por un fin de interés público general, o si prevalece el interés del responsable del tratamiento sobre la protección de datos. ¿Cuál es la tercera condición explícitamente mencionada?

- a) Si la información es exclusivamente de carácter técnico.
- b) Si el sitio web no tiene un archivo robots.txt.
- c) Si la persona rastreada lo es bajo su consentimiento.
- d) Si se utiliza un método de scraping a ciegas.

Respuesta Correcta: c) Si la persona rastreada lo es bajo su consentimiento.

Pregunta 5: Las conexiones persistentes en PHP, utilizadas con APIs como MySQLi, tienen la ventaja de evitar el tiempo de establecimiento de nuevas conexiones. ¿Qué otro beneficio principal se menciona?

- a) Aumentan el consumo de recursos del servidor de base de datos.
- b) Pueden quedar en estados impredecibles (bloqueos).
- c) Mejoran la eficiencia en el uso de recursos al reutilizar conexiones existentes.
- d) Requieren una limpieza manual constante para evitar problemas.

Respuesta Correcta: c) Mejoran la eficiencia en el uso de recursos al reutilizar conexiones existentes.

Pregunta 6: ¿Qué tipo de datos se caracteriza por tener una estructura con cierta flexibilidad, no tan rígida como la de una base de datos relacional, siendo ejemplos el JSON o el XML?

- a) Datos desestructurados
- b) Datos estructurados
- c) Datos semi-estructurados
- d) Datos relacionales

Respuesta Correcta: c) Datos semi-estructurados

Pregunta 7: ¿Cuál de los siguientes es un peligro principal de la inyección SQL, según el material?

- a) Ralentización de la conexión a internet del usuario.
- b) Acceso no autorizado a datos sensibles o modificación de los mismos.
- c) Sobrecalentamiento del procesador del cliente.
- d) Borrado de las cookies de sesión del usuario.

Respuesta Correcta: b) Acceso no autorizado a datos sensibles o modificación de los mismos.

Pregunta 8: Si un atacante no ve los resultados de una consulta SQL maliciosa directamente, pero infiere información a través de respuestas booleanas (verdadero/falso) de la base de datos, ¿qué tipo de inyección SQL está utilizando?

- a) Inyección SQL In-Band
- b) Inyección SQL Basada en Errores
- c) Inyección SQL a Ciegas d) Inyección SQL a través de comandos directos

Respuesta Correcta: c) Inyección SQL a Ciegas

Pregunta 9: ¿Cuál de los siguientes es un inconveniente de las conexiones persistentes en una base de datos PHP?

- a) Siempre cierran la conexión al finalizar la ejecución del script.
- b) Reducen la latencia al establecer nuevas conexiones.
- c) Consumen recursos del servidor incluso cuando no se están utilizando activamente.
- d) No permiten la reutilización de conexiones existentes.

Respuesta Correcta: c) Consumen recursos del servidor incluso cuando no se están utilizando activamente.

Pregunta 10: ¿Para qué propósito principal se utiliza XML (Extensible Markup Language)?

- a) Para definir lenguajes de programación con una sintaxis estricta.
- b) Para la gestión de datos estructurados en bases de datos relacionales.
- c) Como metalenguaje de marcas para definir otros lenguajes de marcas, facilitando el intercambio de información.

d) Para crear interfaces de usuario interactivas en el navegador.

Respuesta Correcta: c) Como metalenguaje de marcas para definir otros lenguajes de marcas, facilitando el intercambio de información.

Pregunta 11: ¿Cuál de los siguientes es un lenguaje derivado de XML mencionado en el texto?

- a) JavaScript
- b) HTML5
- c) MathML
- d) CSS

Respuesta Correcta: c) MathML

Pregunta 12: El lenguaje XSL (Extensible Stylesheet Language) se utiliza para dar estilo a los documentos XML. ¿Cuáles son sus tres componentes principales?

- a) XML, DTD, Schema
- b) XSLT, XPath, XSL-FO
- c) DOM, SAX, WSDL
- d) HTML, CSS, JavaScript

Respuesta Correcta: b) XSLT, XPath, XSL-FO

Pregunta 13: ¿Qué es JSON (JavaScript Object Notation)?

- a) Un lenguaje de programación completo para el desarrollo web.
- b) Un formato de texto sencillo para el intercambio de información, subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript.
- c) Un sistema de gestión de bases de datos relacionales.
- d) Un protocolo de comunicación para servicios web.

Respuesta Correcta: b) Un formato de texto sencillo para el intercambio de información, subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript.

Pregunta 14: ¿Cuál es el objetivo principal de la Web Semántica?

- a) Reducir el tiempo de carga de las páginas web.

- b) Crear tecnologías para publicar datos legibles y evaluables automáticamente por aplicaciones informáticas.
- c) Mejorar la apariencia visual de los sitios web.
- d) Aumentar el número de visitas a los sitios web.

Respuesta Correcta: b) Crear tecnologías para publicar datos legibles y evaluables automáticamente por aplicaciones informáticas.

Pregunta 15: Dentro del contexto de la Web Semántica, ¿cuál es la utilidad principal de una Ontología?

- a) Definir la sintaxis de un lenguaje de programación.
- b) Proporcionar un conocimiento compartido sobre un dominio concreto y organizar datos.
- c) Gestionar transacciones financieras seguras.
- d) Diseñar la interfaz de usuario de aplicaciones móviles.

Respuesta Correcta: b) Proporcionar un conocimiento compartido sobre un dominio concreto y organizar datos.

Pregunta 16: ¿Cuál es el objetivo principal de un crawler o spider en el contexto de la gestión de datos desestructurados?

- a) Ejecutar código JavaScript en el navegador del usuario.
- b) Descubrir nuevas webs e identificar cambios en las existentes para indexarlas.
- c) Realizar ataques de inyección SQL en bases de datos.
- d) Mostrar publicidad personalizada a los usuarios.

Respuesta Correcta: b) Descubrir nuevas webs e identificar cambios en las existentes para indexarlas.

Pregunta 17: ¿Para qué se utiliza el archivo robots.txt en relación con los crawlers o spiders?

- a) Para almacenar información de sesión del usuario.
- b) Para describir la estructura jerárquica completa del sitio web.
- c) Para indicar a los buscadores qué partes del sitio pueden o no acceder.
- d) Para definir las reglas de estilo de los documentos HTML.

Respuesta Correcta: c) Para indicar a los buscadores qué partes del sitio pueden o no acceder.

Pregunta 18: Según el material, ¿cuál de las siguientes acciones relacionadas con el web scraping NO está permitida?

- a) Scrapear fuentes de acceso público para un fin de interés público general.
- b) Usar los datos obtenidos para spam o robo de identidades.
- c) Recabar datos con el consentimiento de la persona rastreada.
- d) Scrapear si prevalece el interés del responsable del tratamiento.

Respuesta Correcta: b) Usar los datos obtenidos para spam o robo de identidades.

Pregunta 19: ¿Cuál de los siguientes es un método común para evitar el web scraping?

- a) Eliminar el archivo robots.txt del servidor.
- b) Usar eval() para validar las entradas del usuario.
- c) Ofuscar o esconder los datos y establecer límites de peticiones.
- d) Permitir el acceso ilimitado a cualquier fuente de datos.

Respuesta Correcta: c) Ofuscar o esconder los datos y establecer límites de peticiones.

Pregunta 20: ¿Qué es SEO (Search Engine Optimization)?

- a) Una técnica para extraer información de sitios web de manera automática.
- b) El conjunto de acciones orientadas a mejorar el posicionamiento de un sitio web en los resultados de buscadores.
- c) Un lenguaje de marcas para definir la estructura de los datos.
- d) Un método para gestionar bases de datos no estructuradas.

Respuesta Correcta: b) El conjunto de acciones orientadas a mejorar el posicionamiento de un sitio web en los resultados de buscadores.

TIPO TEST TEMA 4

1. ¿Qué tipo de datos se caracteriza por una estructura fija y fuertemente tipada?

- A) Desestructurados
- B) Semi-estructurados
- C) Estructurados
- D) Híbridos

2. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de datos semi-estructurados?

- A) Video
- B) XML
- C) Tabla de Excel
- D) Imagen PNG

3. ¿Cuál de las siguientes tecnologías permite almacenar datos estructurados de forma relacional?

- A) MongoDB
- B) MySQL
- C) SVG
- D) JSON

4. ¿Qué es una inyección SQL?

- A) Un sistema de backup
- B) Un tipo de dato en XML
- C) Un ataque que inserta código SQL malicioso
- D) Una forma de conexión persistente

5. ¿Qué tipo de inyección SQL devuelve resultados por el mismo canal usado para explotar la vulnerabilidad?

- A) Ciega
- B) Basada en errores
- C) In-Band
- D) XPath

6. Técnica que limpia los datos de entrada para eliminar caracteres peligrosos.

- A) Validación
- B) Ofuscación
- C) Sanitización
- D) Refactorización

7. ¿Qué es un crawler o spider?

- A) Un lenguaje de marcado
- B) Un programa para limpiar datos

- C) Un bot que navega por la web indexando contenidos
- D) Un ataque de red

8. ¿Cuál es una ventaja de las conexiones persistentes a bases de datos?

- A) Incremento del consumo de recursos
- B) Estados impredecibles
- C) Reducción de la latencia
- D) Mayor complejidad en SQL

9. ¿Qué significa XSLT?

- A) Lenguaje de estilos XML
- B) Lenguaje de transformación XML
- C) Sistema de log XML
- D) Estilo externo de SVG

10. ¿Qué función cumple el archivo `robots.txt`?

- A) Mejora la seguridad del sitio
- B) Describe la estructura del sitio
- C) Indica a los bots qué partes de un sitio pueden visitar
- D) Permite generar mapas de sitio

Preguntas de definición (elige el término que corresponde):

11. Formato de texto sencillo basado en notación de objetos de JavaScript.

- A) JSON
- B) CSV
- C) XML
- D) XSLT

12. Describe tipos, propiedades y relaciones entre entidades dentro de un dominio.

- A) XML
- B) JSON
- C) Ontología
- D) Base de Datos

13. Técnica automatizada para extraer datos de sitios web.

- A) Crawler
- B) SQL Injection
- C) Web Scraping
- D) SEO

14. Archivo XML que representa la estructura de un sitio web.

- A) sitemap.xml
- B) robots.txt
- C) links.html
- D) index.xml

15. Técnica para extraer palabras clave y preparar textos para búsqueda.

- A) Indexación
 - B) Tokenización
 - C) Sanitización
 - D) Compilación
-

Más preguntas del tema:

16. ¿Cuál de estas bases de datos se usa comúnmente con formato JSON?

- A) MySQL
- B) PostgreSQL
- C) Oracle
- D) MongoDB

17. ¿Qué opción corresponde a una técnica SEO?

- A) Inyección de código
- B) Investigación de palabras clave
- C) Sanitización
- D) Web scraping

18. ¿Cuál es una solución segura ante inyecciones SQL?

- A) Uso de cookies
- B) Consultas dinámicas
- C) Consultas parametrizadas
- D) Uso de `eval()`

19. ¿Qué elemento es propio del estilo en documentos XML?

- A) SVG
- B) XPath
- C) JSON
- D) PDO

20. ¿Cuál de los siguientes no es un lenguaje derivado de XML?

- A) NewsML
- B) OOXML
- C) XHTML
- D) JSON

Preguntas con código o ejemplos:

21. ¿Qué entrada puede producir una inyección SQL en un login vulnerable?

- A) admin'; DROP TABLE users;--
- B) <script>alert('xss')
- C) ' OR '1'='2
- D) admin' --

22. ¿Qué significa que una conexión sea persistente?

- A) Se cierra tras cada script
- B) Se abre con cada nueva petición
- C) Permanece abierta entre ejecuciones
- D) Se establece una sola vez por sesión de usuario

23. ¿Qué función en PHP se usa para validar emails?

- A) validate_email()
- B) filter_var()
- C) mysql_email_check()
- D) email_is_valid()

24. ¿Cuál de los siguientes elementos de XSL transforma documentos XML?

- A) XSL-FO
- B) XPath
- C) XSLT
- D) XSL-CSS

25. ¿Qué herramienta permite formatear visualmente XML para impresión?

- A) XSLT
- B) XPath
- C) XSL-FO
- D) JSON

Definiciones adicionales:

26. Recomendación de no usar funciones como eval () en PHP.

- A) Seguridad web
- B) Depuración
- C) Análisis de rendimiento
- D) Compresión de datos

27. Conjunto de acciones para mejorar el ranking de un sitio web en buscadores.

- A) SQL Injection
- B) Web Semántica
- C) SEO
- D) Sanitización

28. Técnica para bloquear bots de scraping.

- A) Uso de metadatos
- B) Captchas
- C) Inyección de errores
- D) sitemap.xml

29. ¿Qué formato separa columnas con comas y filas con saltos de línea?

- A) JSON
- B) XML
- C) CSV
- D) TXT

30. ¿Qué fase del proceso de búsqueda incluye clasificación e indexación?

- A) Tokenización
- B) Análisis semántico
- C) Rastreo
- D) Indexación

RESPUESTAS

- 1. C
- 2. B
- 3. B
- 4. C
- 5. C
- 6. C
- 7. C
- 8. C
- 9. B
- 10. C
- 11. A
- 12. C
- 13. C
- 14. A
- 15. B
- 16. D
- 17. B
- 18. C
- 19. B
- 20. D

- 21. D
- 22. C
- 23. B
- 24. C
- 25. C
- 26. A
- 27. C
- 28. B
- 29. C
- 30. D